

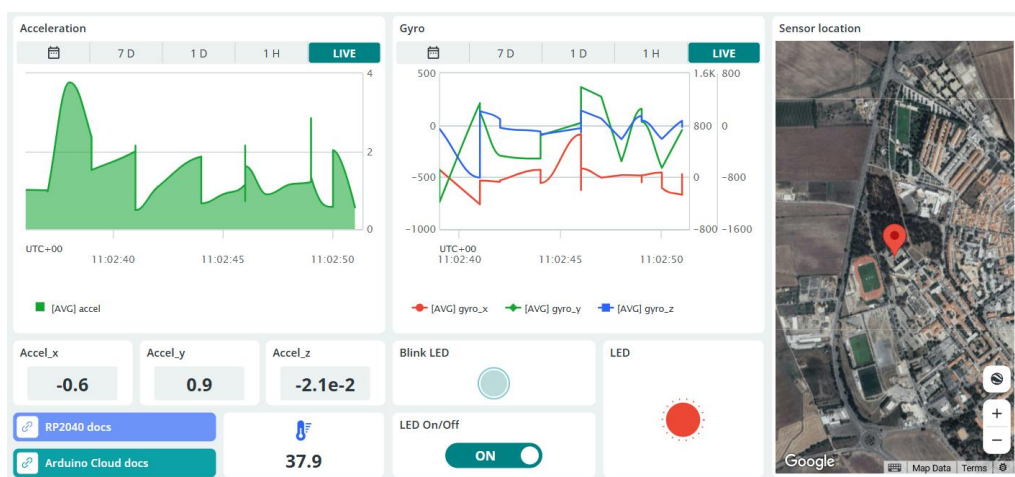


Objectivos

Desenvolvimento de um *dashboard* na *Arduino Cloud* para visualização as leituras dos sensores do *Arduino RP2040 Connect*¹.

Requisitos

1. Utilize o código desenvolvido na Tarefa-1 para enviar dados para a *Arduino Cloud*. Devido às restrições do plano livre, pode ter de agregar valores das componentes xyz de cada sensor. Recomenda-se o uso do IDE da *Arduino Cloud*.
2. O *dashboard* deve incluir os seguintes elementos:
 - a. gráficos para visualização da evolução temporal dos parâmetros lidos;
 - b. mostradores para os valores de cada leitura;
 - c. alertas para os valores lidos ultrapassem limites pré-definidos. Use LEDs para sinalizar os alertas que implementar;
 - d. mapa da localização (à escolha) do sensor;
 - e. um “*timestamp*” (date/time) de cada leitura; use sincronização do Arduino com um NTP server (ver código exemplo [aqui](#)).
 - f. Um “*push button*” e um “*switch*” para controlar o LED_BUILTIN do Arduino
 - g. link para uma drive onde está o sketch desenvolvido na *Arduino Cloud*.



Exemplo de dashboard

¹ Se utilizar um dispositivo Arduino sem sensores incluídos deverá utilizar sensores externos para poder realizar o trabalho. Os sensores deverão fornecer a leitura de mais do um parâmetro (por exemplo, temperatura ambiente e pressão atmosférica). Não devem ser usados sensores de medição de distância. Pode ser usado outro modelo do Arduino que não o RP2040 Connect desde que seja possível o acesso à internet por WiFi (por exemplo, o Arduino R4 WiFi).

Duração estimada: 2 semanas

Recursos

- <https://cloud.arduino.cc/>
- <https://docs.arduino.cc/hardware/nano-rp2040-connect/>